Lv5 クラゲ

中3数学　6章　円の性質　／　難関高校入試レベル

(1) AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、2点 A、B を通る円が辺 BC と D で、辺 CA の延長と E で交わります。DE＝DC であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

弧 AD に対する円周角は等しいので ∠AED＝∠ABD ……①

AB＝AC より ∠ABC＝∠ACB ……②

①、②より ∠DEC＝∠DCE

2つの角が等しいので、△DEC は DE＝DC の二等辺三角形

(2) AB は円 O の直径、C は一方の弧 AB の中点、P はもう一方の弧 AB 上の点で、AB と PC の交点を Q とします。△APQ∽△CPB であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△APQ と △CPB で

弧 AC＝弧 CB なので、それぞれに対する円周角は等しく ∠APQ＝∠CPB ……①

弧 PB に対する円周角は等しいので ∠PAQ＝∠PCB ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので △APQ∽△CPB

(3) 円外の点 P から2本の直線をひき、円との交点を P に近い方から A、B および C、D とします。PA＝4 cm、AB＝5 cm、PC＝3 cm のとき、CD の長さを求めなさい。

答え　**9 cm**

∠P は共通、∠PBC＝∠PDA（弧 AC）より △PBC∽△PDA

PB：PD＝PC：PA より $9：PD=3：4$、PD＝12

CD＝12−3

(4) 正五角形 ABCDE の5つの頂点は円周上にあります。対角線 AC と BD の交点を F とするとき、∠AFB を求めなさい。

答え　**72°**

1つの辺に対する弧の中心角は 72°、円周角は 36°

∠AFB は △FBC の外角：∠FBC＋∠FCB＝36°＋36°

(5) ∠AOB＝140°、∠OAP＝25° のとき（P は長い方の弧 AB 上）、∠OBP を求めなさい。

答え　**45°**

∠APB＝70°

OA＝OP より ∠OPA＝25°、∠OPB＝70°−25°＝45°

OB＝OP より ∠OBP＝45°

(6) 円周を9等分する点を順に A、B、C、D、E、F、G、H、I とします。弦 AE と BH の交点を X とするとき、∠AXB を求めなさい。

答え　**80°**

1つの弧（40°）に対する円周角は 20°

∠AXB は △AXH の外角なので ∠AXB＝∠XAH＋∠XHA

∠EAH は弧 EH（3つ分）に対する円周角で 60°、∠BHA は弧 AB に対する円周角で 20°

60°＋20°

---

(7) △ABC の内接円が BC、CA、AB とそれぞれ D、E、F で接しています。AB＝7 cm、BC＝8 cm、CA＝9 cm のとき、BD の長さを求めなさい。

答え　**3 cm**

接線の長さは等しいので BD＝BF＝x、CD＝CE＝$8-x$、AF＝AE＝$7-x$

$(7-x)+(8-x)=9$

---

(8) 弦 AC と BD の交点を E とします。AE＝4 cm、EC＝5 cm、BD＝12 cm、BE＜ED のとき、BE の長さを求めなさい。

答え　**2 cm**

△ABE∽△DCE より AE×EC＝BE×ED

BE＝x とすると $x(12-x)=20$

$x^2-12x+20=0$、$x=2$、10　BE＜ED より $x=2$

---

(9) AB＝10 cm の線分があります。AB に平行で、AB からの距離が 3 cm の直線 ℓ 上に、∠APB＝90° となる点 P はいくつありますか。

答え　**2個**

P は AB を直径とする円（半径 5 cm）の周上

ℓ と中心の距離 3 cm は半径より小さいので、交点は2個